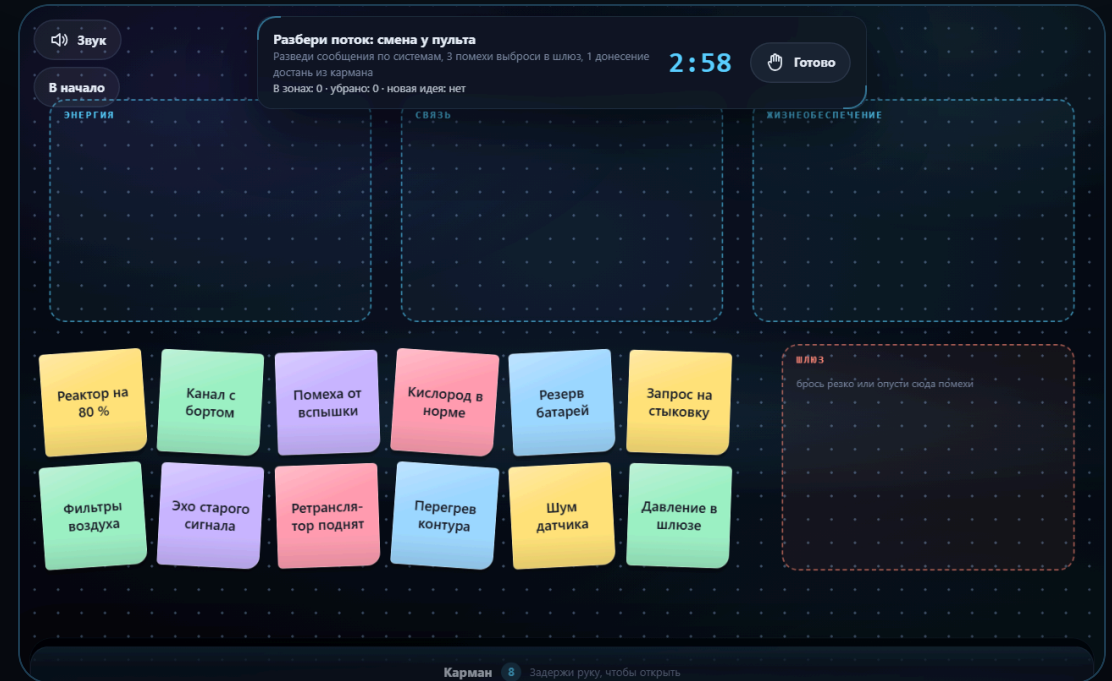


Motion Board

Пульт, до которого не нужно дотягиваться: доской для брейншторма управляют руками через веб-камеру. Открывается по ссылке в браузере — ничего не ставить, ничего не подключать, никаких ключей и никакого сервера.

демо hahaton11.github.io/motion_iitu404

код github.com/hahaton11/motion_iitu404



Есть экраны, до которых нельзя дотронуться

- Хирург у монитора в стерильной зоне.
- Повар с мокрыми руками, механик в перчатках.
- Инженер в чистой комнате.
- Ведущий воркшопа у большой панели перед группой.
- Класс, где экран один, а рук двадцать, и общая мышь — способ передать простуду.

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ «ЖЕСТЫ РАДИ ЖЕСТОВ»

Мышь недоступна не потому, что жесты моднее, а потому что её физически нет под рукой. Тач-панель на большой экран стоит денег, камера уже встроена в любой ноутбук и стоит ноль.

ПОЧЕМУ БРЕЙНШТОРМ

Это работа стоя и в движении, с крупными объектами: точность попадания в пиксель не нужна, размах руки естественен. Мы оптимизируем не число жестов, а **сколько минут системой можно пользоваться, не устав.**

Конвейер кадра

камера → HandLandmarker → признаки в системе координат ладони → фильтр One Euro
→ kNN → голосование 4 кадра из 6 → машина состояний → событие контракта

ПРИЗНАКИ В КООРДИНАТАХ ЛАДОНИ

Не зависят от того, где рука в кадре, как повёрнута и как далеко. Классификатору не приходится учить одну позу во всех положениях.

МОДЕЛЬ НА ЖИВОЙ ЗАПИСИ, А НЕ ПРАВИЛА

На одних и тех же данных: **94.9 % против 43.2 %** точности, ложные действия на бездействии **11.4 % против 71.4 %**. Правила щипок не видят вообще — recall 0 %.

КЛАСС «БЕЗДЕЙСТВИЕ»

Опустить руку и отдохнуть — не выход из приложения. В системах на правилах расслабленная рука неизбежно попадает в какой-нибудь жест.

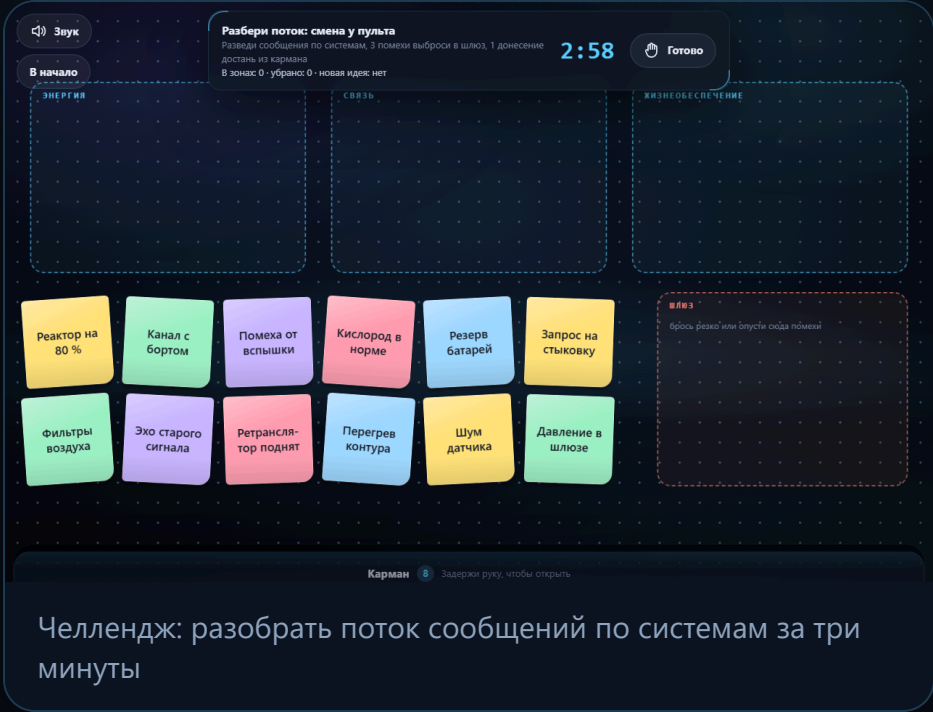
НЕУВЕРЕННЫЙ КАДР НЕ ГОЛОСУЕТ

Кадр ниже порога занимает место в окне, но не голосует ни за кого: отсутствие показаний не превращается в показание в пользу покоя.

Своего кода здесь всё, кроме точек руки: MediaPipe даёт landmarks, решения принимаем мы.

Роли разведены: случайное движение ничего не роняет

ЖЕСТ	ДЕЙСТВИЕ
Кулак	взять элемент; дальше он прилипает к руке в любой позе
Кулак → ладонь	положить. На резком махе — выбросить
Два пальца	панорама: доска едет за рукой
Щипок вверх-вниз	масштаб вокруг точки, где щипок сомкнулся
Указательный + задержка	кнопка на плашке; на стикере — диктовка голосом
Ладонь над карманом	карман открывается, кулаком достают заготовку
Рука в покое	ничего: курсор на паузе, можно отдохнуть



Пока элемент в руке, щипок не зумит, а два пальца не двигают доску: форма кисти при переносе — не команда.

Подсказка отвечает на вопрос «что сделать», а не «что не так»

«Жест не распознан»

«Сожми кулак полностью, чтобы взять»

«Веди щипок вверх или вниз: в сторону масштаб не меняется»

«Сначала положи элемент щелчком кулак → ладонь, потом двигай доску»

45 кодов, таблица целиком в README.

УСТРОЙСТВО, А НЕ СПИСОК

Условие должно продержаться заданное время, один код повторяется не чаще раза в 3 секунды. Мигающая подсказка хуже отсутствующей.

ОДИН ТОСТ, ВЫБРАННЫЙ ПО ПРИОРИТЕТУ

Сначала то, что делает недостоверными остальные измерения. Нет руки → мерить нечего. Плохо видно → не верим ничему. Рука у края → точки обрезаны, и расстояние там считать нельзя.

ЛОЖНАЯ ПОДСКАЗКА ХУЖЕ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ

Она сбивает посреди работы, поэтому у каждого условия есть своя выдержка.

Шесть изменений, и ни одно из них не косметика

что	зачем
Масштаб одной рукой — щипком	вторая рука больше не нужна: рука устаёт меньше
Панорама двумя пальцами	доску стало можно двигать, не беря ничего в руку
Липкий перенос	раскрытая ладонь больше не роняет элемент: кладёт только щелчок
Объём сцены	плоскость доски наклонена на 26°, дальний край уходит к горизонту
Обучение из семи заданий	у каждого нового жеста своё задание: жест без задания не находят
Подсказки на тупики жестов	жест показан верно, а доска стоит — снаружи это неотличимо от поломки

Жест — не класс, а измерение

Масштаб не может быть меткой: kNN отвечает одной меткой на кадр, а масштаб непрерывен. Поэтому поза только открывает сеанс, а величину даёт геометрия — сомкнул щипок и ведёшь руку вверх, как зум одним пальцем в картах.

```
factor = exp(-dy · gain)
```

Ход вверх и ход вниз на одно расстояние дают взаимно обратные масштабы, и доска возвращается ровно туда, где была. Это проверяемое свойство, и на него есть тест.

ГЛАВНАЯ ТРУДНОСТЬ — НЕ РАСПОЗНАТЬ, А НЕ ПЕРЕПУТАТЬ

Берёт только кулак, щипок не берёт ничего. Замер на отложенной записи: **кулак и щипок не обменялись ни одним кадром** — ошибки щипка уходят только в бездействие, то есть в «не понял», а не в «взял не то».

ДВА КАДРА, ВЫБРОШЕННЫХ РУКАМИ

Первый кадр щипка только ставит точку отсчёта — иначе путь, пройденный, пока голосование набирало свои 4 кадра, влетел бы в масштаб скачком. И кадр, где сырая поза уже не щипок, не меняет ничего: смена формы кисти сама сдвигает центр ладони.

Ход вбок масштаб не меняет — и на это есть подсказка: жест, который держат верно и который ничего не делает, выглядит поломкой.

Жест, которому не дали задания, человек не находит

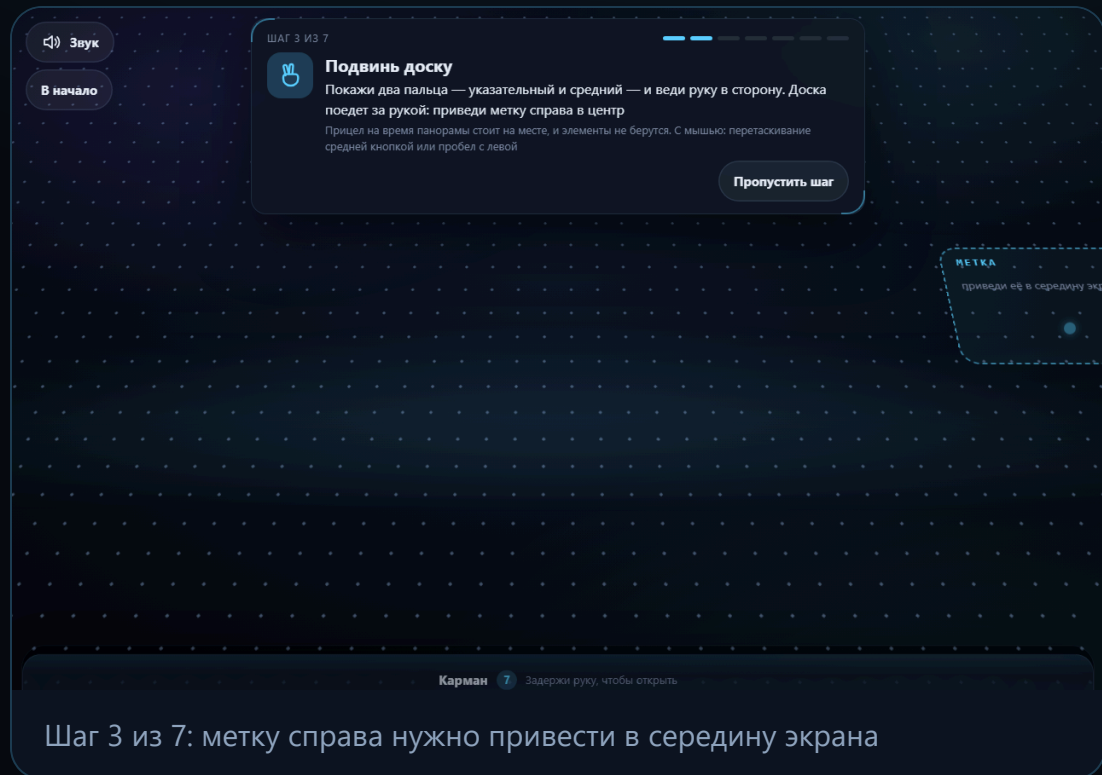
Панорама и зум были в сборке раньше, чем появились шаги обучения, — и в задании про перенос стикера они не встречаются ни разу. Теперь у каждого свой шаг, и шаг кончается не по времени, а по сделанному делу.

ПОДВИНЬ ДОСКУ

Метка у правого края: видно, что она есть, и видно, что до центра её надо довести.

ПРИБЛИЗЬ ДОСКУ

Подпись на табличке набрана семью пикселями и в масштабе 1 физически не читается. Шаг засчитывается и цифрой масштаба, и глазами.



Шаг 3 из 7: метку справа нужно привести в середину экрана

Шаг навигации засчитывается по камере доски, когда она постояла 420 мс: по одному кадру судить нельзя.

Решения приняты по замерам, а не по ощущениям

551

unit-тест на чистой логике:
геометрия, физика, машина
состояний, голосование, подсказки

62 мс

на вызов детектора при 1280×720
— и две руки стоят ровно столько
же, сколько одна

94.9 %

точность классификатора на
отложенной записи против 43.2 % у
правил по углам пальцев

11.4 %

ложных действий на бездействии
против 71.4 % у правил: система
ошибается в сторону покоя

СМОУК В НАСТОЯЩЕМ БРАУЗЕРЕ

Playwright проходит весь путь на эмуляторе жестов мышью
и на записанном видео руки, поданном как фейковая веб-
камера Chrome.

ЗАМЕР FPS ПОД НАГРУЗКОЙ

Доска с 50 элементами под непрерывной панорамой и
зумом. Так нашлась просадка теней: размытие на каждом
элементе давало 41 FPS, градиент только под поднятым —
57.

Отдельный прогон проходит весь продукт целиком и пишет видео — запасное демо, если на показе не встанет камера.

Куда это растёт

ПОЗА ТЕЛА ВТОРЫМ ДЕТЕКТОРОМ

Архитектура готова: источник точек отделён контрактом событий, а `numPoses` даёт несколько человек в кадре. Упирается в FPS при двух детекторах на кадр — и это измеримо, а не предположение.

ТЕЛЕФОН КАК КАМЕРА

Фронтальная камера, вертикальный layout: экран тот же, источник ввода тот же.

СОВМЕСТНАЯ ДОСКА

Контракт событий один, источник ввода подменяем — второй участник подключается как ещё один источник, а не как переписанный продукт.

СВОЯ МОДЕЛЬ ЗА ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ

Страница записи датасета уже в репозитории: четыре минуты записи и одна команда переобучают жесты под другого человека.

Шов источника ввода — одна точка стыковки: доска не знает про камеру, камера не знает про доску.

Что мы знаем про слабые места

- Модель обучена на одной руке одного человека: под жюри её никто не переобучал.
- Бездействие иногда читается как щипок — но щипок ничего не берёт, ложного взятия не будет.
- Голосовой ввод требует Chrome и сети; без него текст готовится заранее мышью.
- Конвейер упирается в распознавание, а не в камеру: это измерено и названо.

демо hahaton11.github.io/motion_iitu404

код github.com/hahaton11/motion_iitu404

видео hahaton11.github.io/motion_iitu404/demo.webm